

B.1 Formulario di Statistica Inferenziale

STIMA E TEST PER L'ATTESA DI UNA V.A. X

Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione di una v.a. X con attesa μ e varianza σ^2 . Adotteremo le notazioni:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2;$$

φ_α e $t_\alpha(n)$ saranno i quantili di ordine α rispettivamente delle leggi $\mathcal{N}(0, 1)$ e $t(n)$; infine poniamo:

$$U_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}, \quad T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$$

Intervalli di fiducia di livello α per μ :

1. varianza σ^2 di X nota: $\bar{X} \pm \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}} \sigma / \sqrt{n}$
2. varianza σ^2 di X non nota, e $n \geq 120$: $\bar{X} \pm \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}} S / \sqrt{n}$
3. varianza σ^2 di X non nota, e $n < 120$: $\bar{X} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) S / \sqrt{n}$

Test bilaterale per le seguenti ipotesi sui valori dell'attesa μ :

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Regioni critiche di livello α :

1. σ^2 nota: $\{|U_0| > \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$
2. σ^2 non nota, e $n \geq 120$: $\{|T_0| > \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$
3. σ^2 non nota, e $n < 120$: $\{|T_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

Test unilaterali per le seguenti ipotesi sui valori dell'attesa μ :

$$\begin{aligned} H_0 : \mu \leq \mu_0, & \quad H_1 : \mu > \mu_0 \\ H_0 : \mu \geq \mu_0, & \quad H_1 : \mu < \mu_0 \end{aligned}$$

Regioni critiche di livello α : rispettivamente

1. σ^2 nota: $\{U_0 > \varphi_{1-\alpha}\}$ e $\{U_0 < -\varphi_{1-\alpha}\}$
2. σ^2 non nota, e $n \geq 120$: $\{T_0 > \varphi_{1-\alpha}\}$ e $\{T_0 < -\varphi_{1-\alpha}\}$
3. σ^2 non nota, e $n < 120$: $\{T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)\}$ e $\{T_0 < -t_{1-\alpha}(n-1)\}$

CONFRONTO FRA LE ATTESE DI DUE V.A. X E Y

Ipotesi per i **test bilaterale e unilaterale** sull'eguaglianza delle attese:

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_X &= \mu_Y, & H_1 : \mu_X &\neq \mu_Y \\ H_0 : \mu_X &\leq \mu_Y, & H_1 : \mu_X &> \mu_Y \end{aligned}$$

Campioni accoppiati $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_n$; σ^2 varianza di $Z = X - Y$

$$\begin{aligned} Z_i &= X_i - Y_i, & \bar{Z} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, & S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 \\ U_0 &= \frac{\bar{Z}}{\sigma} \sqrt{n}, & T_0 &= \frac{\bar{Z}}{S} \sqrt{n} \end{aligned}$$

Se σ^2 è nota: regioni critiche bilaterale e unilaterale di livello α rispettivamente

$$\{|U_0| > \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}}\}, \quad \{U_0 > \varphi_{1-\alpha}\}$$

Se σ^2 non è nota: regioni critiche bilaterale e unilaterale di livello α rispettivamente

$$\{|T_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}, \quad \{T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)\}$$

Campioni indipendenti $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$ di X e Y con attese μ_X e μ_Y e varianze σ_X^2 e σ_Y^2 . Notazioni:

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, & \bar{Y} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i \\ V^2 &= \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2} \\ U_0 &= \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} & T_0 &= \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{V \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \end{aligned}$$

Se σ_X^2 e σ_Y^2 sono note: regioni critiche bilaterale e unilaterale di livello α rispettivamente

$$\{|U_0| > \varphi_{1-\frac{\alpha}{2}}\} \quad \{U_0 > \varphi_{1-\alpha}\}$$

Se σ_X^2 e σ_Y^2 non sono note: regioni critiche bilaterale e unilaterale di livello α rispettivamente

$$\{|T_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)\} \quad \{T_0 > t_{1-\alpha}(n+m-2)\}$$

STIME E TEST PER LE VARIANZE

$X_1, \dots, X_n$ campione di X con attesa μ e varianza σ^2 sconosciute. Notazioni:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

È necessario supporre che $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, o che n sia abbastanza grande da poter usare il TLC. Infine $\chi_\alpha^2(n)$ sono i quantili di ordine α della legge $\chi^2(n)$.

Intervallo di fiducia di livello α per σ^2 :

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

Per $n \geq 35$ i quantili $\chi_\alpha^2(n)$ non tabulati si possono calcolare dai quantili normali:

$$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2} (\varphi_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$

Confronto fra le varianze di due campioni indipendenti $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$.
Notazioni:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$$

$$S_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2, \quad F_0 = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$$

$f_\alpha(n, m)$ quantili di ordine α della legge di Fisher $F(n, m)$; per l'uso delle tavole ricordare che

$$f_\alpha(n, m) = \frac{1}{f_{1-\alpha}(m, n)}$$

Test bilaterale (di Fisher) sull'eguaglianza delle varianze:

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2, \quad H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$$

Regione critica di livello α :

$$\{F_0 < f_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\} \cup \{F_0 > f_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\}$$

Test unilaterale (di Fisher) sull'eguaglianza delle varianze:

$$H_0 : \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2, \quad H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$$

Regione critica di livello α :

$$\{F_0 > f_{1-\alpha}(n-1, m-1)\}$$

TEST DI ADATTAMENTO E DI INDIPENDENZA

Test del χ^2 per il confronto fra frequenze empiriche e distribuzioni teoriche: v.a. con k valori, campione di numerosità n , frequenze assolute $N_1, \dots, N_k$, distribuzione teorica $p_1, \dots, p_k$. Notazione:

$$\bar{p}_j = \frac{N_j}{n}, \quad D_0 = n \sum_{j=1}^k \frac{(\bar{p}_j - p_j)^2}{p_j} = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - np_j)^2}{np_j}$$

Ipotesi: n abbastanza grande da avere $np_j \geq 5$ per $j = 1, \dots, k$; $\chi_\alpha^2(n)$ sono i quantili di ordine α della legge $\chi^2(n)$.

Regione critica di livello α :

$$\{D_0 > \chi_{1-\alpha}^2(k-1)\}$$

Se la conoscenza della distribuzione teorica richiede la stima (di MV) di $q < k-1$ parametri la regione critica diviene

$$\{D_0 > \chi_{1-\alpha}^2(k-1-q)\}$$

Test del chi quadro per l'indipendenza: X prende valori $u_1, \dots, u_r$, Y prende valori $v_1, \dots, v_s$. Valori del campione accoppiato (u_j, v_k) con $j = 1, \dots, r$ e $k = 1, \dots, s$. Notazioni

N_{jk} frequenza congiunta assoluta della classe (u_j, v_k)

$N_{j,\cdot}$ frequenza marginale assoluta della classe u_j

$N_{\cdot,k}$ frequenza marginale assoluta della classe v_k

$$\bar{p}_j = \frac{N_{j,\cdot}}{n}, \quad \bar{q}_k = \frac{N_{\cdot,k}}{n}, \quad D_0 = \sum_{j,k} \frac{(N_{jk} - n\bar{p}_j\bar{q}_k)^2}{n\bar{p}_j\bar{q}_k}$$

Ricordare anche che

$$n\bar{p}_j\bar{q}_k = \frac{N_{j,\cdot} N_{\cdot,k}}{n}$$

Regione critica di livello α :

$$\{D_0 > \chi_{1-\alpha}^2[(r-1)(s-1)]\}$$